

Erdős Problem #935

EP-935	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Number Theory
--------	----------------	----------------------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

For any integer $n = \prod p^{k_p}$ let $Q_2(n)$ be the powerful part of n , so that $Q_2(n) = \prod_{\substack{p \mid n \\ k_p \geq 2}} p^{k_p}$. Is it true that, for every $\epsilon > 0$ and $\ell \geq 1$, if n is sufficiently large then $Q_2(n(n+1) \cdots (n+\ell)) < n^{2+\epsilon}$? If $\ell \geq 2$ then is $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{Q_2(n(n+1) \cdots (n+\ell))}{n^2} = \infty$? If $\ell \geq 2$ then is $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{Q_2(n(n+1) \cdots (n+\ell))}{n^{\ell+1}} = 0$?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.
Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>
Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>